

FATO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 21 Giugno 2013

1. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità **ind-id-cpa** per cifrari basati sull'identità.
2. Si consideri il seguente problema computazionale, che chiameremo Diffie-Hellman randomizzato (RDH), definito su un gruppo ciclico G avente ordine primo q . Sia g un generatore di G , definiamo il seguente esperimento

$\mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{RDH}}(\mathcal{A})$
 $a, b \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*; g_1 \leftarrow g^a; g_2 \leftarrow g^b;$
 $(h, y) \leftarrow \mathcal{A}(g_1, g_2);$
If $(y = h^{ab} \wedge h \in G)$ return 1 else return 0
// Si noti che h è un elemento random in G

Il vantaggio di $\mathcal{A}$ è definito come

$$\mathbf{Adv}_{G,g}^{\text{RDH}} = \Pr [\mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{RDH}}(\mathcal{A}) = 1]$$

Dimostrare che il problema SDH non può essere più difficile del problema del computazionale Diffie Hellman in G . In altre parole, si dimostri che, se esiste un avversario $\mathcal{B}$ capace di risolvere CDH in G , tale avversario può essere sfruttato per risolvere RDH in G .

3. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
4. Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro. L'algoritmo di generazione delle chiavi prende in input un parametro k e sceglie quattro primi p, q, q', p' tali che $|p| = |q| = k/2$, $q = 2q' + 1$ e $p = 2p' + 1$. Supponiamo, inoltre che H sia una funzione hash (resistente alle collisioni) che prende in input elementi di lunghezza arbitraria e restituisce in output numeri primi di 256 bit. Lo spazio dei messaggi è $\mathcal{M} = \{(m_1, m_2) : m_1, m_2 \geq 2\}$. L'algoritmo, restituisce $VK = (N, H, \mathcal{M})$ come chiave pubblica e $SK = (p, q)$ come chiave privata.

Algoritmo di firma

Sign($SK, (m_1, m_2)$)
 If $(m_1, m_2) \notin \mathcal{M}$ return $(\perp, \perp)$
 $e_1 \leftarrow H(m_1); e_2 \leftarrow H(m_2);$
 Usando l'algoritmo esteso di Euclide calcola d_1, d_2 tali che
 $d_1 e_1 \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$
 $d_2 e_2 \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$
 $R \leftarrow_R \mathbb{Z}_N^*;$
 $\sigma \leftarrow R^{d_1 d_2} \pmod{N};$
 return (R, σ)

Algoritmo di verifica

Verify($VK, (m_1, m_2), (R, \sigma)$)
 If $\sigma = \perp$ return 0;
 $e_1 \leftarrow H(m_1); e_2 \leftarrow H(m_2);$
 If $\sigma^{e_1 e_2} = R \pmod{N}$ return 1
 else return 0

5. Si consideri il seguente seguente cifrario asimmetrico. L'algoritmo di generazione delle chiavi prende in input un parametro k e sceglie un primo p tale che $|p| = k$. Si considerino, inoltre, due gruppi G e G_T per i quali è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (sia G che G_T si suppongono essere gruppi ciclici aventi ordine p). Sia g un generatore di G . L'algoritmo procede scegliendo $x \in \{1, \dots, p-1\}$ (a caso) e ponendo $h = g^x$. La chiave pubblica è quindi $PK = (h, g, p, e, G, G_T)$, mentre la chiave privata è $SK = x$

L'algoritmo di cifratura funziona nel seguente modo

Enc(PK, m)
 if $(m \notin \mathcal{M})$ return $\perp$
 $r, s \leftarrow_R \{1, \dots, p-1\}$
 $C_1 \leftarrow g^r; C_2 \leftarrow g^s; C_3 \leftarrow e(g, h)^{rs} \cdot m;$
 Return $C = (C_1, C_2, C_3);$

L'algoritmo di decifratura, invece, opera come segue

Dec($SK, C = (C_1, C_2, C_3)$)
 $D \leftarrow C_1^x \pmod{N}$
 $m \leftarrow C_3 \cdot e(D, C_2)^{-1} \pmod{N}$
 Return $m.$

Dimostrare che tale cifrario non è sicuro in senso IND-CCA.

FATTO

Corso di Crittografia

Prova del 30 Gennaio 2018

1. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità contro attacchi a messaggio scelto **ind-id-cpa** per cifrari basati sull'identità.
2. Si fornisca lo pseudo-codice e si spieghi il funzionamento dell'algoritmo Square and Multiply.
3. Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro.

Algoritmo di Generazione delle Chiavi. L'algoritmo prende in input un parametro k e sceglie un primo p tale che $|p| = k$. Si considerino, inoltre, due gruppi G e G_T per i quali è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (sia G che G_T si suppongono essere gruppi ciclici aventi ordine p). Sia g un generatore di G . L'algoritmo procede scegliendo $x_0, x_1, \dots, x_n \in \{1, \dots, p-1\}$ (a caso) e ponendo $h_i = g^{x_i}$ per $i = 0, \dots, n$. La chiave pubblica è quindi $VK = (h_0, \dots, h_n, g, e, G, G_T)$, mentre la chiave privata è $SK = (x_0, \dots, x_n)$. Lo spazio dei messaggi è $\mathcal{M} = \{0, 1\}^n - 0^n$ (il messaggio nullo non è ammesso).

Algoritmo di firma

Sign(SK, m)

If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$

Sia $m = m_1 \dots m_n$ // Gli m_i sono i bit di m

$y \leftarrow x_0(\sum_{i=1}^n x_i m_i) \bmod p$; $\sigma = g^y$

return (σ)

Algoritmo di verifica

Verify($VK, m, (\sigma)$)

If $\sigma \notin G$ return 0

If $e(\sigma, g) = e(\prod_{i=0}^n h_i^{m_i}, h_0)$ return 1

else return 0

4. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
5. Si consideri il seguente problema computazionale, che chiameremo Cube-Bilinear-Diffie-Hellman (CBDH), definito su un gruppo ciclico G avente ordine primo q ,

per il quale è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (anche G_T è supposto avere ordine q). Sia g un generatore di G , definiamo il seguente esperimento

$$\begin{aligned} & \mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{CBDH}}(\mathcal{B}) \\ & a \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*; g_1 \leftarrow g^a; \\ & y \leftarrow \mathcal{B}(g_1); \\ & \text{If } (y = e(g, g)^{a^3}) \text{ return 1 else return 0} \end{aligned}$$

Il vantaggio di $\mathcal{B}$ è definito come

$$\mathbf{Adv}_{G,g}^{\text{CBDH}} = \Pr [\mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{CBDH}}(\mathcal{B}) = 1]$$

Dimostrare che il problema (computazionale) Bilineare Diffie Hellman (BDH) non può essere più difficile del problema CBDH in G . In altre parole, si dimostri che, se esiste un avversario $\mathcal{B}$ capace di risolvere CBDH in G , tale avversario può essere sfruttato per risolvere BDH.

Per completezza ricordiamo che il problema BDH è definito come segue

$$\begin{aligned} & \mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{BDH}}(\mathcal{A}) \\ & a, b, c \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*; \\ & y \leftarrow \mathcal{A}(g^a, g^b, g^c); \\ & \text{If } (y = e(g, g)^{abc}) \text{ return 1 else return 0} \end{aligned}$$

Il vantaggio di $\mathcal{A}$ è definito come

$$\mathbf{Adv}_{G,g}^{\text{BDH}} = \Pr [\mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{BDH}}(\mathcal{A}) = 1]$$

//Suggerimento: Si usi l'avversario $\mathcal{B}$ più volte, ricordando la formula
 $(a + b + c)^3 = (a + b)^3 + (a + c)^3 + (b + c)^3 - a^3 - b^3 - c^3 + 6abc$

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 30 Gennaio 2017

FATO

1. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità contro attacchi a messaggio scelto **ind-cpa** per cifrari asimmetrici.
2. Si fornisca lo pseudo-codice e si spieghi il funzionamento dell'algoritmo Baby-Step Giant-Step (algoritmo di Shanks).
3. Si consideri il seguente cifrario asimmetrico.

Algoritmo di Generazione della Chiave. L'algoritmo di generazione della chiave è simile a quello della funzione RSA. Esso restituisce in output un modulo $N = pq$ ed un intero $e > 2^{60}$, tale che $\gcd(e, \phi(N)) = 1$; la chiave segreta è d tale che $ed = 1 \bmod \phi(N)$, lo spazio dei messaggi è $\mathbb{Z}_N^*$.

Algoritmo di cifratura. L'algoritmo riceve in input un messaggio m

Enc(N, m)
If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $r \leftarrow_R \mathbb{Z}_N^*$; $C_1 \leftarrow r^e \bmod N$;
 $C_2 \leftarrow r^{e+1}m \bmod N$;
return (C_1, C_2)

Algoritmo di decifratura. L'algoritmo di decifratura è il seguente.

Dec(SK, C_1, C_2)
 $r \leftarrow C_1^d \bmod N$;
 $m \leftarrow C_2 / (r^{e+1}) \bmod N$;
return m

Dimostrare che tale cifrario non è sicuro in senso ind-cca.

4. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
5. Si consideri il seguente problema computazionale, che chiameremo Diffie-Hellman Esteso (EDH), definito su un gruppo ciclico G avente ordine primo q , per il quale è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (anche G_T è supposto avere ordine q). Sia g un generatore di G , definiamo il seguente esperimento

$\mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{RDH}}(\mathcal{A})$
 $a, b, c, d \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*; g_1 \leftarrow g^a; g_2 \leftarrow g^b, g_3 \leftarrow g^c; g_4 \leftarrow g^d;$
 $y \leftarrow \mathcal{A}(g_1, g_2, g_3, g_4);$
 If $(y = e(g, g)^{abcd})$ return 1 else return 0

Il vantaggio di $\mathcal{A}$ è definito come

$$\mathbf{Adv}_{G,g}^{\text{EDH}} = \Pr [\mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{EDH}}(\mathcal{A}) = 1]$$

Dimostrare che il problema EDH non può essere più difficile del problema computazionale Diffie Hellman in G . In altre parole, si dimostri che, se esiste un avversario $\mathcal{B}$ capace di risolvere CDH in G , tale avversario può essere sfruttato per risolvere EDH.

FATO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 8 Febbraio 2007

1 Varianti di El Gamal

In classe abbiamo descritto il cifrario El Gamal nel seguente modo.

Algoritmo di Generazione della Chiave. L'algoritmo di generazione della chiave prende in input un parametro k e sceglie due primi q, p tali che $|q| = k$ e q divide $p - 1$. Quindi procede come segue. Detto G un sottogruppo di $\mathbb{Z}_p^*$ di ordine q , pone $\mathcal{M} = G$ come spazio dei messaggi. Quindi sceglie un generatore g di G , sceglie (a caso secondo la distribuzione uniforme) $x \in \{1, \dots, q\}$ e pone $h = g^x \bmod p$. Infine, restituisce $PK = (p, q, g, h, \mathcal{M})$ come chiave pubblica e $SK = x$ come chiave privata.

Algoritmo di cifratura

Enc(PK, m)
If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $r \leftarrow_R \{1, \dots, q\}$; $C_1 \leftarrow g^r \bmod p$;
 $C_2 \leftarrow h^r m \bmod p$
return (C_1, C_2) .

Algoritmo di decifratura

Dec(SK, C_1, C_2)
 $A \leftarrow C_1^x \bmod p$;
 $m \leftarrow C_2 / A \bmod p$
return m .

In classe abbiamo dimostrato che tale cifrario è sicuro, relativamente ad attacchi di tipo CPA, nell'ipotesi che il problema Diffie-Hellman decisionale sia difficile.

Il problema di tale cifrario è che esso sembra imporre restrizioni fastidiose sullo spazio dei messaggi (i messaggi devono essere elementi in G). Si consideri allora la seguente variante, che potremmo chiamare El Gamal'. Il cifrario El Gamal' ha come unica differenza, rispetto a El Gamal, che $\mathcal{M} = \{0, \dots, p - 1\}$. E' El Gamal' un cifrario sicuro? Giustificare formalmente la risposta fornita.

2 Cifrario Paillier

Descrivere dettagliatamente il cifrario Paillier (nella versione semplificata presentata in classe). In particolare, descrivere l'algoritmo di generazione della chiave, l'algoritmo di cifratura e l'algoritmo di decifratura.

3 Firme Digitali I

Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.

4 Firme digitali II

Si consideri il seguente schema.

Algoritmo di Generazione della Chiave. L'algoritmo di generazione della chiave prende in input un parametro k e sceglie quattro primi p, q, q', p' tali che $|p| = |q| = k/2$, $q = 2q' + 1$ e $p = 2p' + 1$. Quindi procede come segue. Sia S un quadrato residuo in $\mathbb{Z}_N^*$ (si noti che un tale elemento avrà ordine $p'q'$ in $\mathbb{Z}_N^*$) e sia $\mathcal{M} = \{m : m \geq 2\}$. L'algoritmo, restituisce $VK = (N, S, \mathcal{M})$ come chiave pubblica e $SK = (p, q)$ come chiave privata.

Algoritmo di firma

Sign(SK, m)
If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $\sigma \leftarrow \sqrt[m]{S} \bmod N$;
return σ

Algoritmo di verifica

Verify(VK, m, σ)
If $\sigma = \perp$ return 0;
If $\sigma^m = S \bmod N$ return 1
else return 0

E' questo schema sicuro? Giustificare formalmente la risposta fornita.

FATO
7

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 14 Febbraio 2008

1 Primitive asimmetriche

In classe abbiamo accennato al problema bilineare Diffie Hellman, definito su gruppi per i quali è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (sia G che G_T si suppongono essere gruppi ciclici aventi ordine primo q) come quella discussa a lezione. Tale problema sembra essere intrattabile. Più precisamente, sia g un generatore di G , definiamo il seguente esperimento

$$\begin{aligned} \mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{BDH}}(\mathcal{A}) \\ a, b, c \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*; A \leftarrow g^a; B \leftarrow g^b; C \leftarrow g^c; \\ x \leftarrow \mathcal{A}(A, B, C); \\ \text{If } x = e(g, g)^{abc} \text{ return 1 else return 0} \end{aligned}$$

Il vantaggio di $\mathcal{A}$ è definito come

$$\mathbf{Adv}_{G,g}^{\text{BDH}} = \Pr [\mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{BDH}}(\mathcal{A}) = 1]$$

1. Definire in maniera analoga l'ipotesi di intrattabilità del problema Computazionale Diffie-Hellman (CDH) sul gruppo G .
2. Dimostrare che il problema BDH non può essere più difficile del problema computazionale Diffie Hellman in G . In altre parole, si dimostri che, se esiste un avversario A capace di risolvere il problema CDH in G , tale avversario può essere sfruttato per risolvere il problema BDH in G e G_T .

2 Indistinguibilità

Introdurre e definire formalmente il concetto di indistinguibilità ind-id-cpa per cifrari basati sull'identità.

3 Cifrari Asimmetrici

Si descriva formalmente il cifrario El Gamal e si dimostri che tale cifrario non è sicuro relativamente ad attacchi a crittotesto scelto.

4 Firme Digitali

Si consideri il seguente schema.

Algoritmo di Generazione della Chiave. L'algoritmo di generazione della chiave prende in input un parametro k e sceglie due primi p, q tali che $|p| = |q| = k/2$, $p = q = 3 \bmod 4$ (questa ultima condizione serve solo a garantire la correttezza formale dello schema che verrà presentato). Quindi procede come segue. Sia $\mathcal{M} = \mathbb{Z}_N^*$ lo spazio dei messaggi. Si noti che $\forall m \in \mathbb{Z}_N^*$ esattamente uno tra m e $-m$ è quadrato residuo. L'algoritmo restituisce $VK = (N, \mathcal{M})$ come chiave pubblica e $SK = (p, q)$ come chiave privata.

Algoritmo di firma

Sign(SK, m)
If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
If $m \notin \text{QR}_N$ sia $m \leftarrow -m$
 $\sigma \leftarrow \sqrt{m} \bmod N$;
return σ

Algoritmo di verifica

Verify(VK, m, σ)
If $\sigma = \perp$ return 0;
If $m^2 = \sigma \bmod N$ or $(-m)^2 = \sigma \bmod N$ return 1
else return 0

E' questo schema sicuro? Giustificare formalmente la risposta fornita.

FATO
Z

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 29 Gennaio 2009

1. Si dimostri che il cifrario Paillier non è sicuro in senso IND-CCA (cioè non garantisce indistinguibilità contro attacchi a crittotesto scelto)
2. Si presenti lo pseudocodice del cifrario Boneh-Franklin e si discuta il funzionamento degli algoritmi di setup, di Key Extraction, di cifratura e di decifratura.
3. Si consideri il seguente cifrario asimmetrico. L'algoritmo di generazione della chiave è simile all'algoritmo di generazione dei parametri di RSA. Su input un parametro di sicurezza k , produce un modulo $N = p \cdot q$, tale che $|p| = |q| = k$ dove $p = 2p' + 1$, $q = 2q' + 1$, con p', q' entrambi primi. Come esponente pubblico si consideri $e = 2$. La chiave pubblica è (N, e) , la corrispondente chiave privata è il valore d tale che $e \cdot d = 1 \bmod p'q'$ (si noti che la specificità di p, q fa sì che l'ordine di ogni quadrato residuo in $\mathbb{Z}_N^*$ sia un divisore di $p'q'$). Lo spazio dei messaggi è l'insieme $\mathcal{M} = \{1, 2\}$.

L'algoritmo di cifratura funziona nel seguente modo

Enc(N, e, m)
if ($m \notin \mathcal{M}$) return $\perp$
 $\rho \leftarrow_R \mathbb{Z}_N^*$
 $r \leftarrow \rho^2 \bmod N$; *Si noti che r è un quadrato residuo in $\mathbb{Z}_N^*$*
 $C_1 \leftarrow r^2 \bmod N$; $C_2 \leftarrow (r + 1)^2 m \bmod N$;
Return $C = (C_1, C_2)$;

L'algoritmo di decifratura, invece, opera come segue

Dec($d, C = (C_1, C_2)$)
 $r \leftarrow C_1^d \bmod N$
 $m \leftarrow C_2 \cdot ((r + 1)^e)^{-1} \bmod N$
Return m .

Dimostrare che tale cifrario non è sicuro nemmeno in senso IND-CPA.

4. Si consideri il seguente schema di firma digitale. L'algoritmo di generazione della chiave funziona nel seguente modo. Su input un parametro di sicurezza k , produce un modulo $N = p \cdot q$, tale che $|p| = |q| = k$ e fissa due valori e_1, e_2 tale che

$\gcd(e_i \phi(N)) = 1$ ($i = 1, 2$). La chiave pubblica è (N, e_1, e_2) , la corrispondente chiave privata è costituita dal valore d tale che $e_1 \cdot d = 1 \bmod \phi(N)$.

Lo spazio dei messaggi è l'insieme $\mathbb{Z}_N^*$. Gli algoritmi di firma e di verifica sono definiti come segue:

Sign(d, m)
 if ($m \notin \mathbb{Z}_N^*$) return $\perp$
 Sia $r \leftarrow_R \mathbb{Z}_N^*$
 $\alpha \leftarrow r^{e_2} \bmod N$
 $\beta \leftarrow m \cdot \alpha^{-1} \bmod N$;
 $s \leftarrow \beta^d \bmod N$
 Return (r, s) .

Ver($N, (r, s), m$)
 if ($m \notin \mathbb{Z}_N^*$) return $\perp$
 if ($m == s^{e_1} r^{e_2} \bmod N$) return 1
 else return 0

E' quello appena esposto uno schema di firma digitale sicuro? Giustificare formalmente la risposta fornita.

FATO
7

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 28 Gennaio 2010

1 Primitive asimmetriche

Si consideri il seguente problema computazionale (che potremmo chiamare Bilinear Square), definito su gruppi per i quali è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (sia G che G_T si suppongono essere gruppi ciclici aventi ordine primo q) come quella discussa a lezione. Sia g un generatore di G , definiamo il seguente esperimento

$$\begin{aligned} & \mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{BSquare}}(\mathcal{A}) \\ & a \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*; A \leftarrow g^a; \\ & x \leftarrow \mathcal{A}(A); \\ & \text{If } x = e(g, g)^{a^2} \text{ return 1 else return 0} \end{aligned}$$

Il vantaggio di $\mathcal{A}$ è definito come

$$\mathbf{Adv}_{G,g}^{\text{BSquare}} = \Pr [\mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{BDH}}(\mathcal{A}) = 1]$$

Dimostrare che il problema BSquare non può essere più difficile del problema computazionale Diffie Hellman in G . In altre parole, si dimostri che, se esiste un avversario B capace di risolvere il problema CDH in G , tale avversario può essere sfruttato per risolvere il problema BSquare in G e G_T .

2 Indistinguibilità

Introdurre e definire formalmente il concetto di indistinguibilità ind-id-cpa per cifrari basati sull'identità.

3 Cifrari Asimmetrici

Dimostrare che il seguente cifrario non è sicuro in senso IND-CCA.

Algoritmo di Generazione delle Chiavi. Prende in input un parametro k e sceglie due primi q, p tali che $|q| = k$ e q divide $p - 1$. Detto G un sottogruppo di $\mathbb{Z}_p^*$ di ordine q , pone $\mathcal{M} = G$ come spazio dei messaggi. Quindi sceglie un

generatore h di G , sceglie (a caso) $x_1, x_2 \in \{1, \dots, q\}$ e calcola g_1 e g_2 tali che $h = g_1^{x_1} \bmod p$ e $h = g_2^{x_2}$ (si noti che non è necessario poter estrarre logaritmi discreti per effettuare questa operazione efficientemente). Infine, restituisce $PK = (p, q, g_1, g_2, h, \mathcal{M})$ come chiave pubblica e $SK = (x_1, x_2)$ come chiave privata.

Algoritmi di cifratura e decifratura

Enc(PK, m)
 If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $r, s \leftarrow_R \{1, \dots, q\}$;
 $C_1 \leftarrow g_1^r \bmod p$; $C_2 \leftarrow g_2^s \bmod p$; $C_3 \leftarrow h^{r+s} m \bmod p$
 return (C_1, C_2, C_3) .
Dec(SK, C_1, C_2, C_3)
 $A \leftarrow C_1^{x_1} \bmod p$; $B \leftarrow C_2^{x_2} \bmod p$; $m \leftarrow C_3 / (A \cdot B) \bmod p$
 • return m .

4 Firme Digitali

Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.

5 Firme Digitali - II

Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro.

Algoritmo di Generazione delle Chiavi. L'algoritmo prende in input un parametro k sceglie due primi p, q tali che $|p| = |q| = k/2$ e un intero e tale che $\gcd(e, \phi(N)) = 1$. Inoltre sia A un elemento in $\mathbb{Z}_N^*$ (di ordine sufficientemente grande). Infine, sia $\mathcal{M} = \mathbb{Z}_N^*$ lo spazio dei messaggi. L'algoritmo restituisce $VK = (N, \mathcal{M}, e, A)$ come chiave pubblica e $SK = (p, q)$ come chiave privata.

Algoritmo di firma

Sign(SK, m)
 If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $\sigma \leftarrow \sqrt[e]{A^m} \bmod N$;
 return σ

Algoritmo di verifica

Verify(VK, m, σ)
 If $\sigma = \perp$ return 0;
 If $A^m = \sigma^e \bmod N$ return 1
 else return 0

FATO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 17 Giugno 2011

1. Si consideri il seguente problema computazionale (che chiameremo Modified Bilinear Diffie-Hellman), definito su gruppi per i quali è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (sia G che G_T si suppongono essere gruppi ciclici aventi ordine primo q) come quella discussa a lezione. Sia g un generatore di G , definiamo il seguente esperimento

$\mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{MBDH}}(\mathcal{A})$
 $a, b, c \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*$; $A \leftarrow g^a$; $B \leftarrow g^b$; $C \leftarrow g^c$
 $x \leftarrow \mathcal{A}(A, B, C)$;
If $x = e(g, g)^{\frac{ab}{c}}$ return 1 else return 0
// La quantità $\frac{1}{c}$ all'esponente è equivalente a $c^{-1} \bmod q$

Il vantaggio di $\mathcal{A}$ è definito come

$$\mathbf{Adv}_{G,g}^{\text{MBDH}} = \Pr [\mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{MBDH}}(\mathcal{A}) = 1]$$

Dimostrare che il problema MBDH non può essere più difficile del problema del logaritmo discreto (DL) in G . In altre parole, si dimostri che, se esiste un avversario B capace di risolvere DL in G , tale avversario può essere sfruttato per risolvere MBDH in G e G_T .

2. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità contro attacchi a crittotesto scelto **ind-cca** per cifrari asimmetrici.
3. (a) Si presenti lo pseudocodice del cifrario Paillier, discutendo il funzionamento degli algoritmi KeyGen, Enc e Dec.
(b) Si dimostri che il cifrario Paillier non è sicuro in senso IND-CCA.
4. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
5. Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro.

Algoritmo di Generazione delle Chiavi. L'algoritmo prende in input un parametro k sceglie due primi p, q tali che $|p| = |q| = k/2$ e un intero e tale che $\gcd(e, \phi(N)) = 1$. Inoltre sia g un elemento in $\mathbb{Z}_N^*$ (di ordine sufficientemente grande). Infine, sia $\mathcal{M} = \mathbb{Z}_N^*$ lo spazio dei messaggi. L'algoritmo restituisce $VK = (N, \mathcal{M}, e, g)$ come chiave pubblica e $SK = (p, q)$ come chiave privata.

Algoritmo di firma

Sign(SK, m)
 If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $r \leftarrow_R \mathbb{Z}_N^*$
 $y \leftarrow \sqrt[e]{rg^m} \bmod N$;
 return $\sigma \leftarrow (y, r)$

Algoritmo di verifica

Verify(VK, m, σ)
 If $\sigma = \perp$ return 0;
 If $rg^m = y^e \bmod N$ return 1
 else return 0

FATO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 18 Giugno 2012

1. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità contro attacchi a crittotesto scelto (**ind-cca**) per cifrari asimmetrici.
2. Si consideri il seguente seguente cifrario asimmetrico. L'algoritmo di generazione delle chiavi, su input un parametro di sicurezza k , produce un modulo $N = p \cdot q$, tale che $|p| = |q| = k$. Come esponente pubblico si consideri $e = N$ (si noti che $\gcd(N, \phi(N)) = 1$). La chiave pubblica è (N, e) , la corrispondente chiave privata è il valore d tale che $e \cdot d = 1 \bmod \phi(N)$. Lo spazio dei messaggi è l'insieme $\mathcal{M} = \{0, 1\}$.

L'algoritmo di cifratura funziona nel seguente modo

Enc(N, m)
if ($m \notin \mathcal{M}$) return $\perp$
 $C_1 \leftarrow r^N \bmod N$; $C_2 \leftarrow (r + 1)^N m \bmod N$;
Return $C = (C_1, C_2)$;

L'algoritmo di decifratura, invece, opera come segue

Dec($d, C = (C_1, C_2)$)
 $r \leftarrow C_1^d \bmod N$
 $m \leftarrow C_2 \cdot ((r + 1)^N)^{-1} \bmod N$
Return m .

Dimostrare che tale cifrario non è sicuro in senso IND-CPA.

3. Si consideri il seguente problema computazionale (che chiameremo Strong Diffie-Hellman Problem), definito su gruppi per i quali è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (sia G che G_T si suppongono essere gruppi ciclici aventi ordine primo q) come quella discussa a lezione. Sia g un generatore di G , definiamo il seguente esperimento

Esp _{G, g} ^{SDH}($\mathcal{A}$)
 $a \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*$; $A_1 \leftarrow g^a$; $A_2 \leftarrow g^{a^2}$; $A_3 \leftarrow g^{a^3}$
 $x \leftarrow \mathcal{A}(A_1, A_2, A_3)$;
If $x = e(g, g)^{\frac{1}{a}}$ return 1 else return 0
// La quantità $\frac{1}{a}$ all'esponente è equivalente a $a^{-1} \bmod q$

Il vantaggio di $\mathcal{A}$ è definito come

$$\mathbf{Adv}_{G,g}^{\text{SDH}} = \Pr [\mathbf{Esp}_{G,g}^{\text{SDH}}(\mathcal{A}) = 1]$$

Dimostrare che il problema SDH non può essere più difficile del problema del logaritmo discreto (DL) in G . In altre parole, si dimostri che, se esiste un avversario B capace di risolvere DL in G , tale avversario può essere sfruttato per risolvere SDH in G o G_T .

4. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
5. Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro.

Algoritmo di Generazione delle Chiavi. L'algoritmo prende in input un parametro k e sceglie un primo p tale che $|p| = k$. Si considerino, inoltre, due gruppi G e G_T per i quali è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (sia G che G_T si suppongono essere gruppi ciclici aventi ordine p). Sia g un generatore di G . L'algoritmo procede scegliendo $x \in \{1, \dots, p-1\}$ (a caso) e ponendo $h = g^x$. La chiave pubblica è quindi $VK = (h, g, e, G, G_T)$, mentre la chiave privata è $SK = x$. Lo spazio dei messaggi è G .

Algoritmo di firma

Sign(SK, m)
 If $m \notin G$ return $\perp$
 $\sigma = m^x$
 return σ

Algoritmo di verifica

Verify(VK, m, σ)
 If $\sigma = \perp$ return 0;
 If $e(\sigma, g) = e(m, h)$ return 1
 else return 0

Si noti che una firma valida viene sempre verificata correttamente. Infatti per la bilinearità di e si ha

$$e(\sigma, g) = e(m^x, g) = e(m, g)^x, \quad e(m, h) = e(m, g^x) = e(m, g)^x$$

FATTO
↙

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 30 Gennaio 2014

1. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità contro attacchi a crittotesto scelto **ind-cca** per cifrari asimmetrici.
2. Si consideri la seguente variante del cifrario El Gamal.

Algoritmo di Generazione della Chiave. L'algoritmo di generazione della chiave prende in input un parametro k e sceglie due primi q, p tali che $|q| = k$ e q divide $p - 1$. Quindi procede come segue. Detto G un sottogruppo di $\mathbb{Z}_p^*$ di ordine q , pone $\mathcal{M} = \{1, \dots, 100\}$ come spazio dei messaggi. Quindi sceglie un generatore g di G , sceglie (a caso secondo la distribuzione uniforme) $x \in \{1, \dots, q\}$ e pone $h = g^x \bmod p$. Infine, restituisce $PK = (p, q, g, h, \mathcal{M})$ come chiave pubblica e $SK = x$ come chiave privata.

Algoritmo di cifratura

Enc(PK, m)
If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $r \leftarrow_R \{1, \dots, q\}; C_1 \leftarrow g^r \bmod p;$
 $C_2 \leftarrow h^r g^m \bmod p$
return (C_1, C_2) .

Algoritmo di decifratura

Dec(SK, C_1, C_2)
 $A \leftarrow C_1^x \bmod p;$
 $Y \leftarrow C_2 / A \bmod p$
 $m = 0$
For $i = 1$ to 100 do
 if $(Y = g^i \bmod p)$ $m \leftarrow i;$
If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
else return m

Dimostrare che tale cifrario non è sicuro in senso ind-cca.

3. Descrivere dettagliatamente il cifrario RSA-OAEP. In particolare, descrivere l'algoritmo di generazione della chiave, l'algoritmo di cifratura e l'algoritmo di decifratura.

4. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
5. Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro.

Algoritmo di Generazione delle Chiavi. L'algoritmo prende in input un parametro k e sceglie un primo p tale che $|p| = k$. Si considerino, inoltre, due gruppi G e G_T per i quali è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (sia G che G_T si suppongono essere gruppi ciclici aventi ordine p). Siano g, h due generatori di G . L'algoritmo procede scegliendo $x \in \{1, \dots, p-1\}$ (a caso) e ponendo $T = g^x$. La chiave pubblica è quindi $VK = (T, h, g, e, G, G_T)$, mentre la chiave privata è $SK = x$. Lo spazio dei messaggi è $\mathcal{M} = \{1, \dots, p-1\}$.

Algoritmo di firma

```

Sign( $SK, m$ )
  If  $m \notin \mathcal{M}$  return  $\perp$ 
  Sia  $t \leftarrow_R \mathbb{Z}_p$ 
   $\sigma_1 = h^t$ 
   $\sigma_2 = (h^t g^m)^x$ 
  return  $(\sigma_1, \sigma_2)$ 

```

Algoritmo di verifica

```

Verify( $VK, m, (\sigma_1, \sigma_2)$ )
  If  $\sigma_1 = \perp \vee \sigma_2 = \perp$  return 0;
  If  $e(\sigma_2, g) = e(\sigma_1 g^m, T)$  return 1
  else return 0

```

Si noti che una firma valida viene sempre verificata correttamente. Infatti per la bilinearità di e si ha

$$e(\sigma_2, g) = e((h^t g^m)^x, g) = e(h^t g^m, T) = e(\sigma_1 g^m, T)$$

FAITO

Corso di Crittografia

Prova in Itinere del 29 Gennaio 2016

1. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità ind-id-cpa per cifrari basati sull'identità.
2. Si fornisca lo pseudo-codice e si spieghi il funzionamento dell'algoritmo Miller-Rabin.
3. Si consideri la seguente variante del cifrario Paillier.

Algoritmo di Generazione della Chiave. L'algoritmo di generazione della chiave è identico a quello del cifrario Paillier. Esso quindi restituisce in output un modulo $N = pq$; la chiave segreta è (p, q) , lo spazio dei messaggi è $\mathbb{Z}_N$.

Algoritmo di cifratura. Detto ENC_P l'algoritmo di cifratura del cifrario Paillier, l'algoritmo è il seguente.

Enc(N, m)
If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $r \leftarrow_R \mathbb{Z}_N$; $C_1 \leftarrow (m - r) \bmod N$;
 $C_2 \leftarrow \text{ENC}_P(r)$;
return (C_1, C_2)

Algoritmo di decifratura. Detto DEC_P l'algoritmo di decifratura del cifrario Paillier, l'algoritmo è il seguente.

Dec(SK, C_1, C_2)
 $r \leftarrow \text{DEC}_P(C_2)$;
 $m \leftarrow C_1 + r \bmod N$;
return m

Dimostrare che tale cifrario non è sicuro in senso ind-cca.

4. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
5. Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro.

Algoritmo di Generazione delle Chiavi. L'algoritmo prende in input un parametro k e sceglie un primo p tale che $|p| = k$. Si considerino, inoltre, due gruppi G e G_T per i quali è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (sia G che G_T si suppongono essere gruppi ciclici aventi ordine p). Siano g, h due generatori di G . L'algoritmo procede scegliendo $x \in \{1, \dots, p-1\}$ (a caso) e ponendo $T = g^x$. La chiave pubblica è quindi $VK = (T, h, g, e, G, G_T)$, mentre la chiave privata è $SK = x$. Lo spazio dei messaggi è $\mathcal{M} = \{1, \dots, p-1\}$.

Algoritmo di firma

Sign(SK, m)
 If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 Sia $t \leftarrow_R \mathbb{Z}_p^*$
 $\sigma = (h^t g^m)^x$
 return (σ, t)

Algoritmo di verifica

Verify($VK, m, (\sigma_1, \sigma_2)$)
 If $\sigma = \perp \vee t \notin \mathbb{Z}_p^*$ return 0;
 If $e(\sigma, g) = e(h^t g^m, T)$ return 1
 else return 0